ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction logarithme népérien

PARTIE 03

Limites & Étude de la fonction ln

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · LOGARITHME NÉPÉRIEN

Limites & *étude complète* du ln

Tu connais déjà ln au voisinage de quelques points ; un exercice de Bac D demande en plus ce que fait la fonction **aux bornes de son domaine** — près de 0 (exclu) et à l'**infini**. Cette partie couvre **4 notions** : les **limites de référence** et l'asymptote verticale, le **tableau de variations** et le signe, les **croissances comparées** (le duel entre x et ln x), puis une **étude complète** du type

$$f(x) = \ln(x + 2) - 2,$$

avec en bonus l'inégalité

$$\ln x \leq x - 1.$$

⏱ 25 min 🧱 4 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Aux deux bouts du domaine

01 Notion 1 · limites — de référence et asymptote x = 0

02 Notion 2 · variations — tableau et signe de ln

03 Notion 3 · croissances comparées — la lenteur de ln

04 Entraînement — cinq limites calculées

05 Notion 4 · étude complète — f(x) = ln(x + 2) − 2

06 Prolongement — la tangente en 1 : ln x ≤ x − 1

07 Bilan — la méthode d'étude en 5 étapes

00 MOTIVATION

Aux deux bouts du domaine

Un exercice de Bac D ne s'arrête jamais aux valeurs usuelles : il demande ce que fait la fonction **aux bornes de son domaine** — près de 0 (exclu) et à l'**infini**. C'est l'objet des limites, et elles dictent la forme de la courbe.

La stratégie du chapitre est toujours la même : **limites** → **dérivée** → **variations** → **tableau**. Une fois ce quadrillage en place, aucune fonction contenant ln ne peut te résister.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Connaître les limites** de ln x en 0^+ et en $+\infty$, et l'asymptote qui en résulte.
- **Dresser** le tableau de variations et le **signe** de ln.
- **Comparer les croissances** : qui gagne, de x ou de ln x ?
- **Étudier complètement** une fonction du type ln(x + 2) − 2, étape par étape.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

C'est **Leonhard Euler** qui, dans son *Introductio in analysin infinitorum* (1748), définit le logarithme comme réciproque de l'exponentielle — exactement le point de vue de ton programme. Euler aimait souligner un paradoxe amusant : ln tend vers $+\infty$, mais si lentement qu'il faut $x \approx 10\,000$ pour que ln x atteigne à peine 9,2…

Limites de référence et asymptote x = 0

Les deux limites de référence se justifient avec la réciprocité de la partie 1. Vers $+\infty$: prends des valeurs de la forme e^n de plus en plus grandes ; leur logarithme vaut n et devient aussi grand que voulu. Vers 0^+ : prends des valeurs de la forme $1/e^n$, de plus en plus proches de 0 ; leur logarithme vaut $-n$ et devient aussi négatif que voulu.

LES DEUX LIMITES À CONNAÎTRE PAR CŒUR

$$\lim(x \to 0^+) \ln x = -\infty$$
$$\lim(x \to +\infty) \ln x = +\infty$$

La première limite n'existe qu'à droite : 0^+, car ln x n'existe pas pour $x \leq 0$.

📗 ASYMPTOTE VERTICALE

Quand x tend vers 0 par valeurs positives, ln x tend vers $-\infty$: la courbe de ln **descend indéfiniment** en se collant à l'axe des ordonnées. On dit que la droite d'équation x = 0 est une **asymptote verticale** de la courbe.

LA COURBE DE ln : CROISSANTE, COLLÉE À L'AXE DES ORDONNÉES

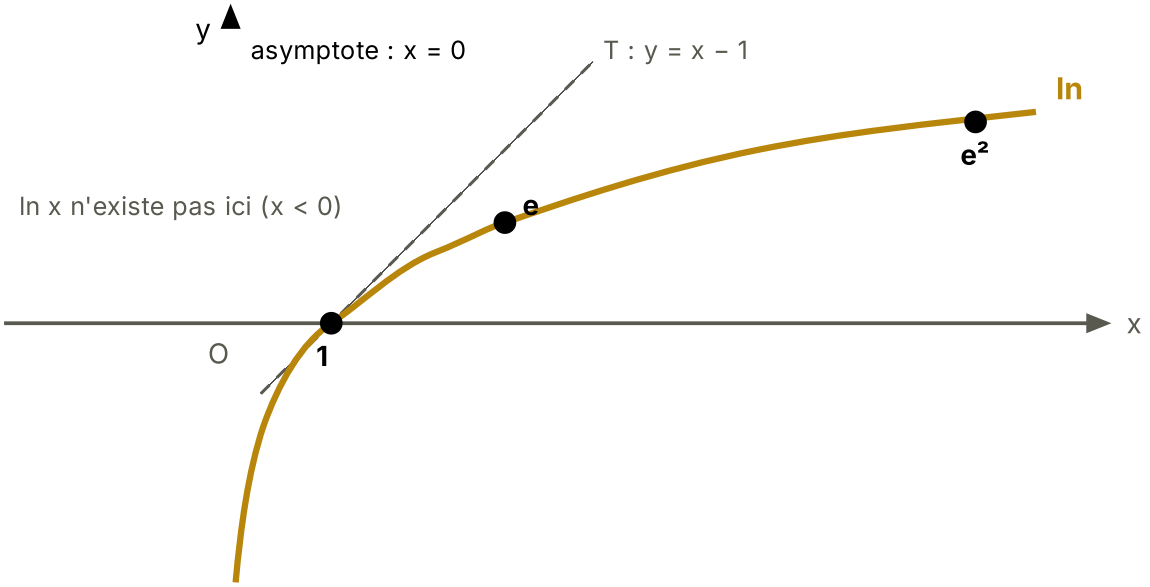


*Schéma : la courbe de ln passe par (1 ; 0), (e ; 1) et (e² ; 2), reste **sous sa tangente** y = x − 1 (voir section 06) et longe l'axe des ordonnées, asymptote verticale d'équation x = 0.*

⚠ 0⁺ ET NON 0

On écrit la limite vers 0 avec l'exposant ⁺ : elle n'existe que **par valeurs positives**. Omettre le ⁺ est une maladresse signalée par les correcteurs, car ln n'existe pas à gauche de 0.

02 NOTION 2 · VARIATIONS & SIGNE

Variations et signe de ln

La partie 2 a démontré que la dérivée de ln est 1/x. Comme 1/x > 0 pour tout x > 0, la fonction ln est **strictement croissante** sur tout son domaine. On obtient le tableau de variations complet :

x	0		1		+∞
f'(x) = 1/x	‖	+		+	
f(x) = ln x	−∞	↗	0	↗	+∞

Lecture du tableau : ln part de −∞ (asymptote x = 0), passe par 0 à l'abscisse 1, et monte vers +∞ — sans jamais s'arrêter, mais en ralentissant (la pente 1/x diminue).

💡 SIGNE DE LN X (À CONNAÎTRE PAR CŒUR)

- Pour 0 < x < 1 : ln x < 0 (négatif).
- Pour x = 1 :

  ln x = 0

  (nul).
- Pour x > 1 : ln x > 0 (positif).

$$a < b \Leftrightarrow \ln a < \ln b \quad (a > 0 \text{ et } b > 0)$$

ln est strictement croissante : elle conserve l'ordre. Cette équivalence est l'arme des inéquations logarithmiques (fiche, partie 4) : passer au log ne change pas le sens d'une inégalité.

🔍 CONTRÔLE IMMÉDIAT DE LA CONSERVATION DE L'ORDRE

1 On compare 3 et 5 : on a bien $3 < 5$.

2 Le log respecte l'ordre :

$$\ln 3 \approx 1{,}099$$

et

$$\ln 5 \approx 1{,}609,$$

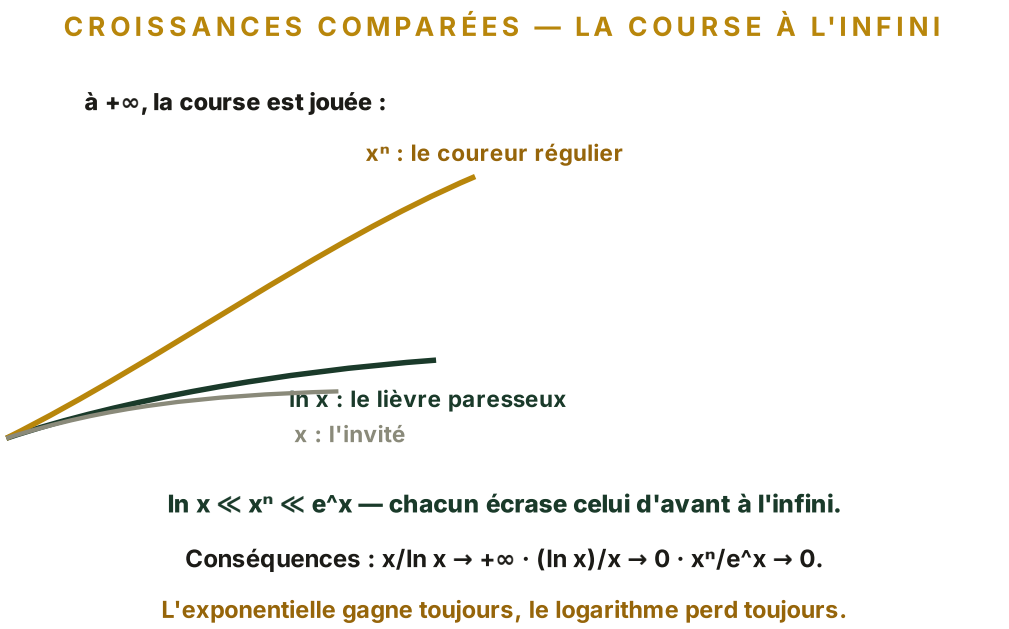
donc $\ln 3 < \ln 5$ ✓.

⚠️ CROISSANTE NE VEUT PAS DIRE RAPIDE

ln est croissante, mais sa pente $1/x$ diminue : la courbe monte de moins en moins vite. Entre 1 et e, le log gagne 1 unité ; entre e et

$$e^2 \approx 7{,}39,$$

il gagne encore 1 unité… mais sur un intervalle bien plus long. C'est la lenteur que quantifie la section suivante.



Croissances comparées : à l'infini, ln x est écrasé par toute puissance x^n, elle-même écrasée par e^x. Le logarithme est le plus lent, l'exponentielle la plus rapide.

03 NOTION 3 · CROISSANCES COMPARÉES

Croissances comparées : la lenteur de ln

« ln tend vers +∞ » et « ln croît lentement » ne se contredisent pas : les croissances comparées comparent deux infinis. Le verdict est sans appel : **à l'infini, toute puissance de x l'emporte sur ln**.

💡 THÉORÈME — CROISSANCES COMPARÉES (ADMIS)

- En $+\infty$: le quotient de ln x par x tend vers 0 — face à x, le logarithme est négligeable.
- En 0^+ : le produit de x par ln x tend vers 0 — le « moins l'infini » est écrasé.
- Plus généralement, pour tout entier $n \geq 1$: mêmes limites avec x^n à la place de x.

LE DUEL LN CONTRE X — À RETENIR

$$\frac{\ln x}{x} \to 0 \text{ (en } +\infty)$$
$$x \cdot \ln x \to 0 \text{ (en } 0^+)$$

Dans les deux duels, la puissance gagne : en $+\infty$ le facteur x écrase ln x ; en 0^+ le facteur x écrase le $-\infty$ du logarithme.

X	10	100	1 000	10 000
ln x	≈ 2,30	≈ 4,61	≈ 6,91	≈ 9,21
(ln x)/x	≈ 0,23	≈ 0,046	≈ 0,007	≈ 0,0009

Le tableau le montre : pendant que x est multiplié par 1 000, ln x ne fait que s'ajouter quelques unités, et le quotient file vers 0. C'est exactement le sens du théorème.

⚠️ CROISSANCES COMPARÉES ≠ FORMES INDÉTERMINÉES QUELCONQUES

Ces limites traitent des formes indéterminées précises (∞/∞ et $0 \times \infty$). Elles ne disent rien d'une forme comme $\ln x - x$ ou $\ln x + x$: là, il faut **factoriser** (voir les exemples de la section 04). Ne sors jamais une croissance comparée de son cadre.

04 ENTRAÎNEMENT · LIMITES

Limites usuelles — cinq exemples calculés

Les limites de référence et les croissances comparées se combinent pour résoudre la plupart des questions de limite du chapitre. Voici cinq calculs types, rédigés comme en copie — une transformation par ligne.

🧱 EXEMPLE 1 — UNE LIMITE EN $+\infty$

Calculer

$$\lim_{x \to +\infty} \ln(2x + 5).$$

1 **Analyser l'intérieur.** Quand $x \to +\infty$:

$$2x + 5 \to +\infty.$$

2 **Appliquer la référence.** Le log d'un nombre qui tend vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: la limite vaut $+\infty$.

EXEMPLE 2 — FORME INDÉTERMINÉE ∞/∞

Calculer

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x + 1}.$$

1. **Reconnaître la forme.** Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: forme ∞/∞.

2. **Se ramener à la croissance comparée.**

$$\frac{\ln x}{x + 1} = \frac{\ln x}{x} \times \frac{x}{x + 1}$$

3. **Conclure.** Le premier facteur tend vers 0, le second vers 1 : la limite vaut

$$0 \times 1 = 0.$$

EXEMPLE 3 — FORME INDÉTERMINÉE 0 × ∞

Calculer

$$\lim(x \to 0^+)\ x^2 \cdot \ln x.$$

1 **Reconnaître la forme.** $x^2 \to 0$ et

$\ln x \to -\infty$:

forme $0 \times \infty$.

2 **Décomposer le produit.**

$$x^2 \cdot \ln x = x \times (x \cdot \ln x)$$

et

$x \cdot \ln x \to 0$

en 0^+.

3 **Conclure.**

$0 \times 0 = 0$:

la puissance x^2 a eu le dernier mot.

EXEMPLE 4 — FORME 0/0 : PENSER AU NOMBRE DÉRIVÉ

Calculer

$$\lim_{x \to 1} \frac{\ln x}{x - 1}.$$

1 **Reconnaître la forme.** En $x = 1$:

$$\ln 1 = 0$$

et

$$1 - 1 = 0$$

— forme 0/0.

2 **Reconnaître un taux d'accroissement.** C'est

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

avec

$$f(x) = \ln x$$:

la limite vaut $f'(1)$.

3 **Conclure.**

$$f'(1) = \frac{1}{1} = 1$$:

c'est la pente de la tangente

$$y = x - 1.$$

EXEMPLE 5 — FORME ∞ − ∞ : FACTORISER

Calculer

$$\lim_{x \to +\infty} (\ln x - x).$$

1 **Factoriser par x.**

$$\ln x - x = x \times \left(\frac{\ln x}{x} - 1\right)$$

2 **Évaluer les facteurs.** $x \to +\infty$ et

$$\frac{\ln x}{x} - 1 \to 0 - 1 = -1.$$

3 **Conclure.** La limite vaut

$$+\infty \times (-1) = -\infty :$$

à grande échelle, la puissance écrase totalement le logarithme.

05 NOTION 4 · ÉTUDE COMPLÈTE

Étude complète : f(x) = ln(x + 2) − 2

Assemblons tous les outils dans l'exercice type du Bac D. Le plan est immuable : **domaine → dérivée → limites → tableau → valeurs et signe remarquables**.

🧱 EXEMPLE TRAVAILLÉ COMPLET — ÉTUDE DE f(x) = ln(x + 2) − 2

1 **Domaine.** f existe si $x + 2 > 0$, soit $x > -2$: domaine $]-2 ; +\infty[$.

2 **Écrire u et le dériver.** Ici

$$u(x) = x + 2,$$

dérivable, et :

$$u'(x) = 1$$

3 **Appliquer la formule.**

$$f'(x) = u'(x)/u(x) = 1/(x + 2)$$

valable sur le domaine $]-2 ; +\infty[$ déjà établi (là, $u > 0$).

4 **Variations.** Sur le domaine, $x + 2 > 0$ donc $f'(x) > 0$: f est **strictement croissante**.

5 **Limites.** En -2^+ :

$$x + 2 \to 0^+$$

donc

$$f(x) \to -\infty$$

(asymptote verticale $x = -2$). En $+\infty$:

$$f(x) \to +\infty.$$

6 **Zéro de f, une équivalence par ligne.**

$f(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(x + 2) = 2$

$\ln(x + 2) = 2 \Leftrightarrow x + 2 = e^2$

$x + 2 = e^2 \Leftrightarrow x = e^2 - 2 \approx 5{,}39$

7 **Valeurs et signe.**

$f(-1) = \ln 1 - 2 = -2$;

$f(0) = \ln 2 - 2 \approx -1{,}31$.

Comme f est croissante : $f < 0$ sur $]-2 ; e^2 - 2[$, puis $f > 0$.

x	−2		E² − 2		+∞
f'(x) = 1/(x + 2)	‖	+		+	
f(x)	−∞	↗	0	↗	+∞

Remarque de structure : f est simplement la fonction ln **translatée** de 2 vers la gauche (l'asymptote passe de $x = 0$ à $x = -2$) et de 2 vers le bas (le zéro passe de 1 à $e^2 - 2$). Reconnaître ces translations donne un contrôle immédiat du résultat.

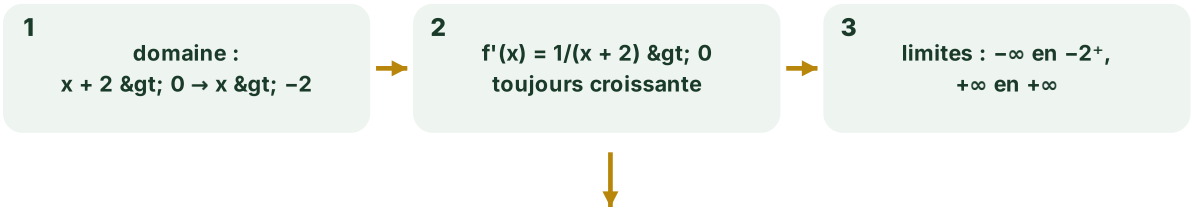
⚠️ L'ASYMPTOTE SUIT L'INTÉRIEUR DU LOGARITHME

L'asymptote verticale de ln(u(x)) se trouve aux bornes où

$$u(x) \to 0^+,$$

pas forcément en x = 0 : ici elle est en x = −2. Toujours résoudre u(x) > 0 avant d'annoncer l'asymptote.

ÉTUDE DE f(x) = ln(x + 2) − 2 — LE PLAN DE ROUTE



Étude type de ln(u) : domaine (x > −2), dérivée positive (croissance), limites et asymptote. Le zéro s'obtient en repassant par exp.

06 PROLONGEMENT

La tangente en 1 : ln x ≤ x − 1

La section 2 a trouvé la tangente

$$y = x - 1$$

au point (1 ; 0). Question de position relative : la courbe de ln est-elle au-dessus ou en dessous de sa tangente ? La réponse est un résultat majeur, démontrable en quelques lignes avec un tableau de variations.

L'INÉGALITÉ DE RÉFÉRENCE — POUR TOUT X > 0

$$\ln x \leq x - 1$$

Avec égalité seulement pour x = 1. La courbe de ln est tout entière sous sa tangente en 1 : c'est la marque de la concavité.

DÉMONSTRATION — ÉTUDE DE G(X) = X − 1 − LN X

1 **Poser l'écart.** Soit

$$g(x) = x - 1 - \ln x$$

sur $]0 ; +\infty[$: étudier g, c'est comparer la tangente et la courbe.

2 **Dériver, une étape par ligne.**

$$g'(x) = 1 - 1/x$$

$$g'(x) = (x - 1)/x$$

3 **Signer.** Sur le domaine, $x > 0$: g' a le signe de $x - 1$, négatif avant 1, positif après.

4 **Tableau.** g décroît puis croît : minimum en 1, et

$$g(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0.$$

5 **Conclure.** Le minimum de g vaut 0, donc

$$g(x) \geq 0$$

pour tout $x > 0$, c'est-à-dire

$$\ln x \leq x - 1$$

∎.

📗 CE QUE DIT GRAPHIQUEMENT CETTE INÉGALITÉ

La courbe de ln est **tout entière au-dessous de sa tangente**

$$y = x - 1,$$

qu'elle ne touche qu'au point (1 ; 0) : on dit que ln est **concave** (ses pentes 1/x diminuent). L'inégalité sert aussi de croissance comparée qualitative : comme $x - 1 < x$, on en déduit $\ln x < x$ pour tout $x > 0$ — le logarithme ne dépasse jamais la fonction identité.

🔍 CONTRÔLES NUMÉRIQUES DE L'INÉGALITÉ

1 **x = 0,5 :**

$\ln 0{,}5 \approx -0{,}693$

et

$x - 1 = -0{,}5$.

On a bien

$-0{,}693 \leq -0{,}5$

✓.

2 **x = 4 :**

$\ln 4 \approx 1{,}386$

et

$x - 1 = 3$.

On a bien

$1{,}386 \leq 3$

✓.

3 **x = 1 :** $0 = 0$ — le seul point de contact ✓.

La méthode d'étude en 5 étapes

Toute étude de fonction contenant ln suit le même chemin. Apprends l'ordre — c'est lui qui organise la rédaction et la notation.

🧠 MÉTHODE — ÉTUDIER UNE FONCTION AVEC LN

- **(1) Domaine** : résoudre $u(x) > 0$.
- **(2) Dérivée** :

  $$f'(x) = u'(x)/u(x),$$

  en citant les conditions.
- **(3) Limites aux bornes** du domaine (référence et croissances comparées).
- **(4) Tableau de variations** (signe de f', flèches, valeurs remarquables).
- **(5) Valeurs particulières** : zéro de f (en passant à l'exponentielle), points sur les axes, signe de f.

LE KIT DE LIMITES DU CHAPITRE

$$\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$$
$$\lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$$

Deux limites de référence, une asymptote verticale x = 0, et une fonction strictement croissante de −∞ à +∞ en passant par (1 ; 0).

$$\frac{\ln x}{x} \to 0 \text{ en } +\infty$$
$$x \cdot \ln x \to 0 \text{ en } 0^+$$

Les deux croissances comparées, valables aussi avec des puissances x^n ($n \geq 1$) : la puissance gagne toujours le duel.

$$\ln x \leq x - 1 \text{ (tout } x > 0\text{, égalité en } x = 1)$$

L'inégalité de référence : courbe sous sa tangente en 1, concavité, et conséquence $\ln x < x$ pour tout $x > 0$.

ln est **strictement croissante** : elle conserve l'ordre ($a < b \Leftrightarrow \ln a < \ln b$).

Asymptote verticale $x = 0$: la courbe longe l'axe des ordonnées vers $-\infty$.

Signe : $\ln x < 0$ sur $]0 ; 1[$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ sur $]1 ; +\infty[$.

L'asymptote de $\ln(u(x))$ se trouve où $u(x) \to 0^+$ — exemple : $x = -2$ pour $\ln(x+2)$.

Le zéro d'une fonction avec $\ln$ se trouve en passant à l'exponentielle.

⚠️ RÉDACTION TYPE POUR L'EXAMEN

Chaque borne du tableau doit être **justifiée** : la limite en -2^+ par celle de ln en 0^+, le signe de f' par celui de u et de u', le zéro par un passage à l'exponentielle. Un tableau « sans explications » perd la moitié des points, même s'il est exact.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La limite de $(\ln x)/x$ quand x tend vers $+\infty$ est :

CORRECTION

0. Croissance comparée : à l'infini, la puissance x l'emporte sur le logarithme, donc le quotient tend vers 0. Répondre $+\infty$, c'est oublier que le dénominateur croît infiniment plus vite.

Exercice 2

La limite de $x \cdot \ln x$ quand x tend vers 0^+ est :

CORRECTION

0. Forme indéterminée $0 \times (-\infty)$ tranchée par la croissance comparée : le facteur x, en s'écrasant vers 0, gagne le duel contre le $-\infty$ du logarithme.

Exercice 3

La fonction ln x est :

CORRECTION

strictement croissante sur]0 ; +∞[. Sa dérivée 1/x est strictement positive sur ce domaine. L'option D est fausse : ln x est négatif seulement sur]0 ; 1[, puis positif après 1.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[limites]**

  $\lim(x \to 0^+) \ln x = -\infty$

  et

  $\lim(x \to +\infty) \ln x = +\infty$

  — justifiées par

  $\ln(e^n) = n$

- ✓ **[asymptote]** La droite x = 0 (axe des ordonnées) est **asymptote verticale** à la courbe de ln

- ✓ **[variations]**

  $(\ln x)' = 1/x > 0$:

  ln est **strictement croissante**, de −∞ à +∞, en passant par (1 ; 0)

- ✓ **[signe]** $\ln x < 0$ si $0 < x < 1$;

  $\ln 1 = 0$;

  $\ln x > 0$ si $x > 1$

- ✓ **[ordre]** ln conserve l'ordre :

  $$a < b \Leftrightarrow \ln a < \ln b$$

  (pour $a ; b > 0$) — base des inéquations

- ✓ **[croissances]**

  $$(\ln x)/x \to 0$$

  en $+\infty$;

  $$x \cdot \ln x \to 0$$

  en 0^+ ; généralisation avec x^n ($n \geq 1$)

- ✓ **[etude]** Plan d'étude : domaine ($u > 0$) → dérivée (u'/u) → limites → tableau → valeurs remarquables (zéro par exponentielle)

- ✓ **[etude]** L'asymptote verticale de $\ln(u(x))$ se trouve où

  $$u(x) \to 0^+$$

  — exemple $x = -2$ pour $\ln(x + 2)$

- ✓ **[tangente]** Tangente en 1 :

  $$y = x - 1 ;$$

  et

  $$\ln x \leq x - 1$$

  pour tout $x > 0$ (courbe sous sa tangente)

- ✓ **[methode]** Toute borne de tableau doit être justifiée : limite de référence, signe de la dérivée, passage à l'exponentielle pour le zéro



Partie 3 terminée !

Passe à la fiche complète : équations, inéquations, changement de variable et applications du ln